

第五章 函数

函数是一个基本的数学概念，应用的范围很广，在计算机科学的理论中，如计算理论、开关理论、编译理论、数据库理论、软件工程、计算机安全保密，操作系统等都用到函数。

函数---输入和输出间的**关系**。也叫变换、映射。例如：



具有分析、使用函数的能力在很多领域都是十分重要的。

本章主要介绍函数的概念、函数的复合、逆函数，以及在集合的基数中的应用。

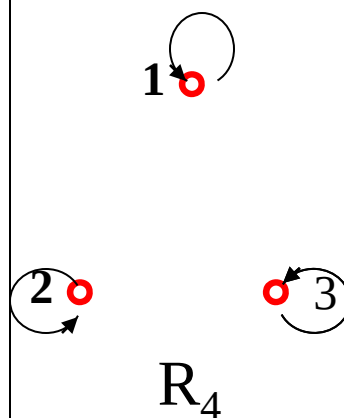
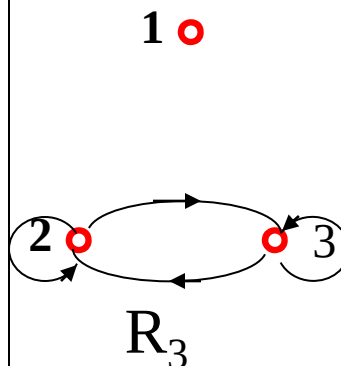
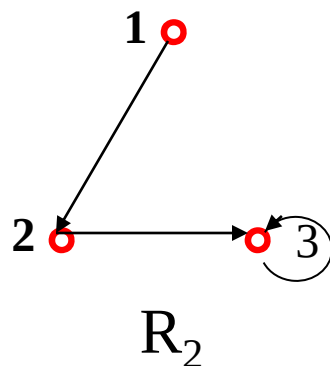
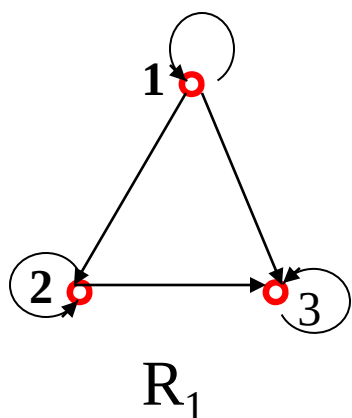
5-1 函数的基本概念

一. 概念

1.定义： X 与 Y 集合， f 是从 X 到 Y 的关系，如果**任何** $x \in X$ ，都存在**唯一** $y \in Y$ ，使得 $\langle x, y \rangle \in f$ ，则称 **f 是从 X 到 Y 的函数**，(变换、映射)，记作 $f: X \rightarrow Y$ ，或 $X \xrightarrow{f} Y$ 。

如果 $f: X \rightarrow X$ 是函数，也称 **f 是 X 上的函数**。

下面给出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上几个关系，哪些是 A 到 A 的函数？



下面是大家熟悉的实数集合 $\mathbf{R}$ 上的几个关系，哪些是 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的函数？

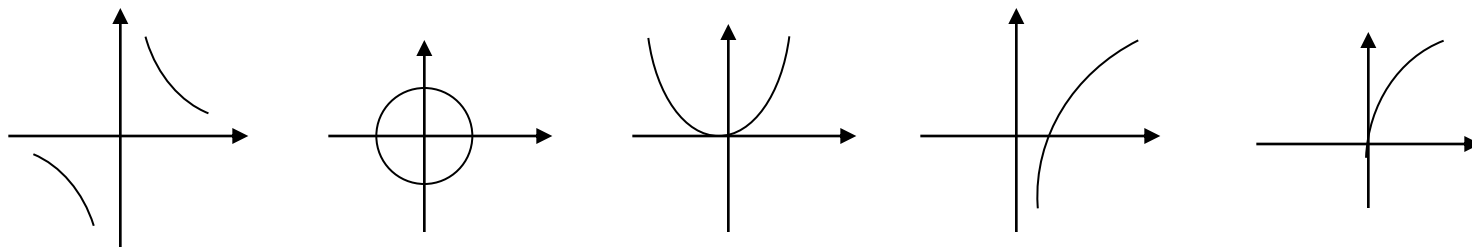
$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge y = \frac{1}{x} \}$$

$$g = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge x^2 + y^2 = 4 \}$$

$$h = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge y = x^2 \}$$

$$r = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge y = \lg x \}$$

$$v = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge y = \sqrt{x} \}$$



可见这里所说的函数与以前的数学中函数有区别。

2. 自变元与函数值(像源与映像)： $f: X \rightarrow Y$, 如果 $\langle x, y \rangle \in f$, 称 x 是自变元(像源), 称 y 是 x 的函数值(x 的映像)。

$$\langle x, y \rangle \in f \Leftrightarrow y = f(x) \Leftrightarrow f: x \rightarrow y$$

3.定义域、值域和陪域(共域) : $f:X \rightarrow Y$,

1).f的定义域(domain), 记作 $\text{dom } f$, 或 D_f 即

$$D_f = \text{dom } f = \{x | x \in X \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in f)\} = X$$

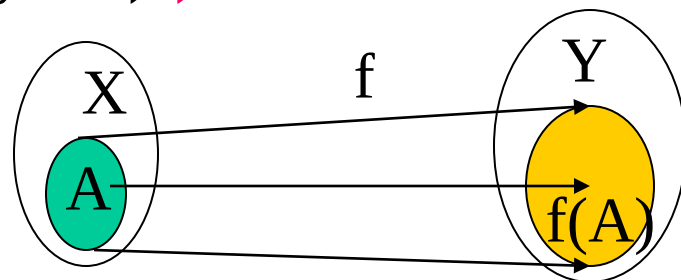
2).f的值域(range) : 记作 $\text{ran } f$, 或 R_f 即或 $f(X)$

$$R_f = \text{ran } f = f(X) = \{y | y \in Y \wedge \exists x (x \in X \wedge \langle x, y \rangle \in f)\}$$

(如果 $A \subseteq X$ 定义集合 $f(A)$ 如下:

$$f(A) = \{y | y \in Y \wedge \exists x (x \in A \wedge \langle x, y \rangle \in f)\})$$

前面例中 $R_h = \text{ran } h = h(R) = R^+$,
 R^+ 是非负实数。



3).f的陪域(codomain):即是Y称之为f的陪域。

二. 函数的表示方法

同关系的表示方法, 也可以有:

枚举法、有向图、矩阵、谓词描述法。这里不再赘述。

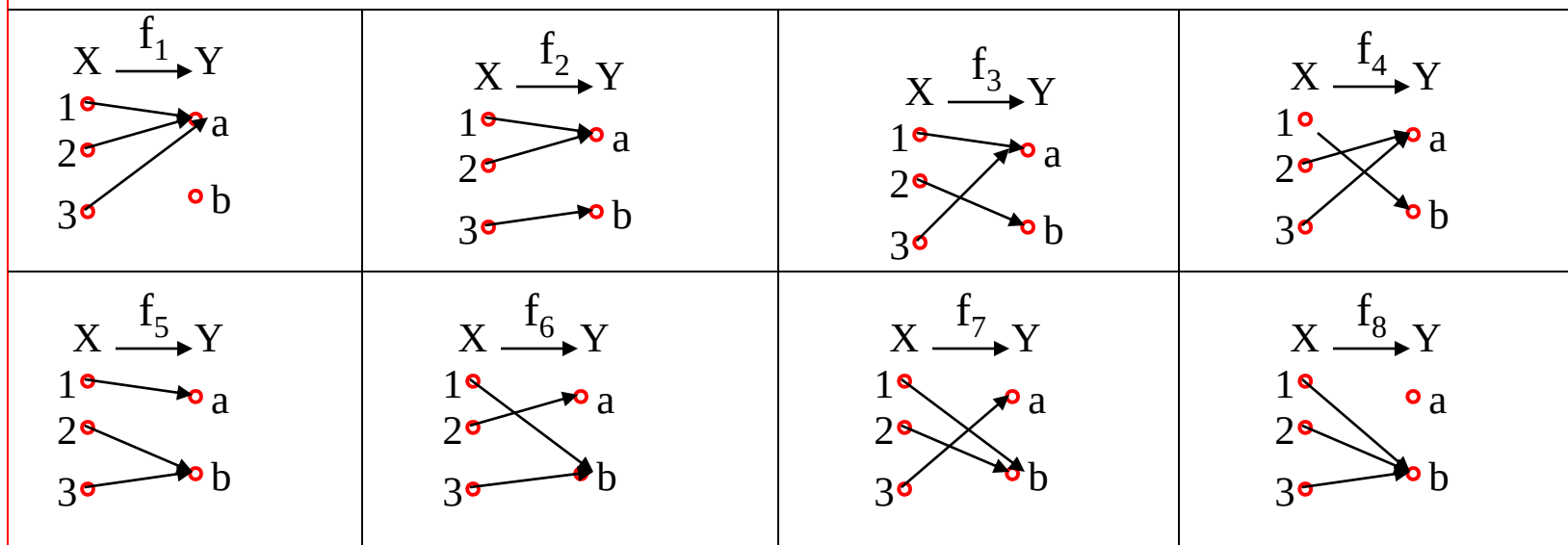
函数的矩阵的特点: 每行必有且只有一个1。

三. 从X到Y函数的集合 Y^X :

$$Y^X = \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$$

Y^X : 它是由所有的从X到Y函数构成的集合

例 $X=\{1,2,3\}$ $Y=\{a,b\}$ 所有的从X到Y函数:



$$Y^X = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8\}$$

如果X和Y是有限集合, $|X|=m, |Y|=n$, 因为X中的每个元素对应的函数值都有n种选择, 于是可构成 n^m 个不同的函数, 因此 $|Y^X|=|Y|^{|X|}=n^m$, 可见符号 Y^X 有双重含义.

四. 特殊函数

1. 常值函数: 函数 $f: X \rightarrow Y$, 如果 $\exists y_0 \in Y$, 使得对 $\forall x \in X$, 有 $f(x) = y_0$, 即 $\text{ran } f = \{y_0\}$, 称 f 是常值函数。如上例的 f_1 和 f_8 。

2. 恒等函数: 恒等关系 I_X 是 X 到 X 函数, 即 $I_X: X \rightarrow X$, 称之为恒等函数。显然对于 $\forall x \in X$, 有 $I_X(x) = x$ 。

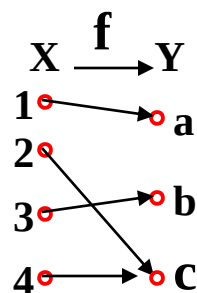
五. 两个函数相等

设有两个函数 $f: A \rightarrow B$ $g: C \rightarrow D$, $f = g$ 当且仅当 $A = C$, $B = D$, 且对任何 $x \in A$, 有 $f(x) = g(x)$ 。

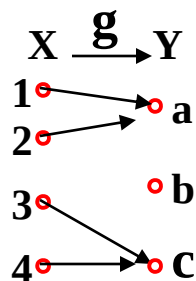
即它们的定义域相等、陪域相等、对应规律相同。

六. 函数的类型

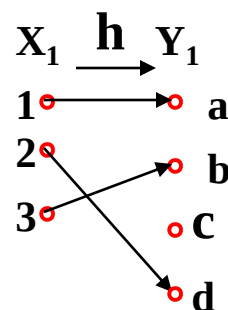
先看下面例子:



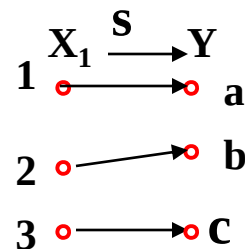
$R_f = Y$



$R_g \subset Y$



$R_h \subset Y_1$ 一对一



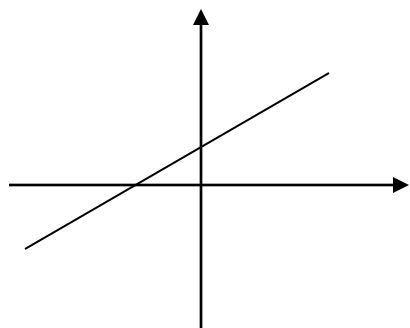
$R_s = Y$ 一对一

1.满射的: $f:X \rightarrow Y$ 是函数, 如果 $R_f=Y$, 则称 f 是满射的。

2.映内的: $f:X \rightarrow Y$ 是函数, 如果 $R_f \subset Y$ 则称 f 是映内的。

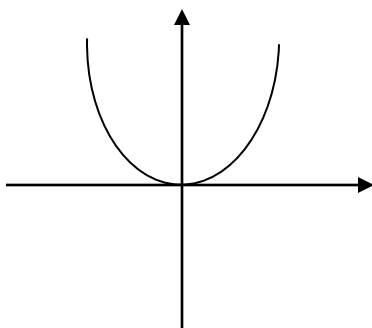
3.入射的: $f:X \rightarrow Y$ 是函数, 如果对于任何 $x_1, x_2 \in X$, 如果 $x_1 \neq x_2$ 有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, (或者若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $x_1 = x_2$), 则称 f 是入射的, 也称 f 是单射的, 也称 f 是一对一的。

4.双射的: $f:X \rightarrow Y$ 是函数, 如果 f 既是满射的, 又是入射的, 则称 f 是双射的, 也称 f 是一一对应的。



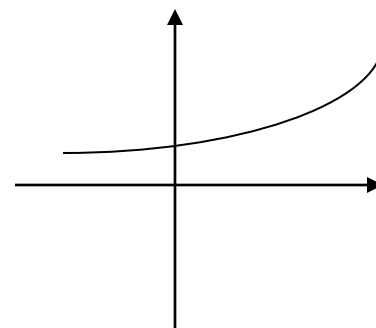
$$y = ax + b$$

双射的



$$y = x^2$$

映内的



$$y = 2^x$$

映内的 入射的

思考题: 如果 $f:X \rightarrow X$ 是入射的函数, 则必是满射的, 所以 f 也是双射的。此命题成立吗?

答案是：不一定。例如 $f:N \rightarrow N$, $f(n)=2n$, f 是入射的，但不是满射的函数。

只有当 X 是有限集合时，上述命题才成立。

本节重点掌握：函数的定义、函数的类型的判定和证明。

1.证明 $f:X \rightarrow Y$ 是满射的：任取 $y \in Y$ ，推出存在 $x \in X$ ，使得 $y=f(x)$ 。

2.证明 $f:X \rightarrow Y$ 是入射的：

方法1：任取 $x_1, x_2 \in X$ ，设 $x_1 \neq x_2$ ，推出 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 。

方法2：任取 $x_1, x_2 \in X$ ，设 $f(x_1)=f(x_2)$ ，推出 $x_1=x_2$ 。

作业 第151页 (1) ,(3) ,(5) ,(6)

5-2 函数的复合

由于函数就是关系，所以也可以进行复合运算。下面先回顾关系的复合。

设 R 是从 X 到 Y 的关系， S 是从 Y 到 Z 的关系，则 R 和 S 的复合关系记作 $R \circ S$ 。定义为：

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

一. **定义**: $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 是函数, 则定义

$$g \circ f = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle y, z \rangle \in g) \}$$

则称 $g \circ f$ 为 f 与 g 的复合函数(**左复合**)。

注意: 这里把 g 写在 f 的左边了. 所以叫左复合.

$g \circ f: X \rightarrow Z$, 即 $g \circ f$ 是 X 到 Z 的函数. 这样写是为了

照顾数学习惯: $g \circ f(x) = g(f(x))$

二. **复合函数的计算**

计算方法同复合关系的计算. 但要注意是左复合.

例 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$

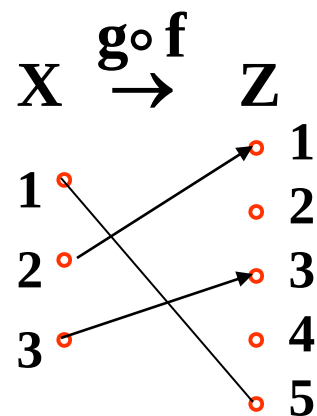
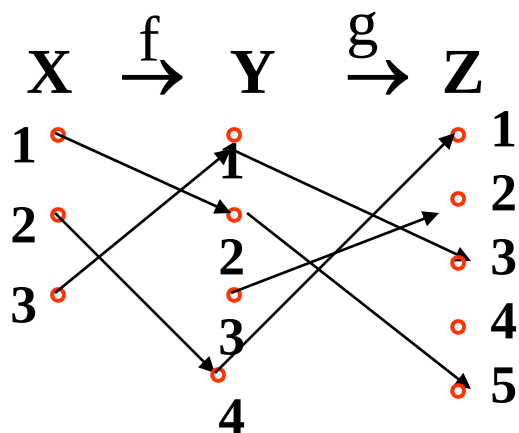
$X = \{1, 2, 3\}$ $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ $Z = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$f = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$

$g = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}$

$g \circ f = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \} \circ \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$
 $= \{ \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

用有向图复合:



例 令f和g都是实数集合R上的函数,如下:

$$f=\{ \langle x,y \rangle | x,y \in \mathbb{R} \wedge y=3x+1 \}$$

$$g=\{ \langle x,y \rangle | x,y \in \mathbb{R} \wedge y= x^2 + x \}$$

分别求 $g \circ f$ 、 $f \circ g$ 、 $f \circ f$ 、 $g \circ g$

$$g \circ f (x)=g(f(x))=(3x+1)^2+(3x+1)=9x^2+9x+2$$

$$f \circ g (x)=f(g(x))=3(x^2+x)+1=3x^2+3x+1$$

$$f \circ f (x)=f(f(x))=3(3x+1)+1=9x+4$$

$$g \circ g (x)=g(g(x))=(x^2+x)^2+(x^2+x)=x^4+2x^3+2x^2+x$$

可见复合运算不满足交换性。

三. 函数复合的性质

1.定理5-2.1满足可结合性。 $f:X \rightarrow Y$, $g:Y \rightarrow Z$, $h:Z \rightarrow W$ 是函数, 则 $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ 。

证明与关系复合可结合的证明类似, 这里从略。

2.定理5-2.2 $f:X \rightarrow Y$, $g:Y \rightarrow Z$ 是两个函数, 则

(1) 如果 f 和 g 是 **满射** 的, 则 $g \circ f$ 也是 **满射** 的;

- (2) 如果 f 和 g 是 **入射** 的, 则 $g \circ f$ 也是 **入射** 的;

- (3) 如果 f 和 g 是 **双射** 的, 则 $g \circ f$ 也是 **双射** 的。

证明: (1) 设 f 和 g 是满射的, 因 $g \circ f : X \rightarrow Z$, 任取 $z \in Z$, 因 $g:Y \rightarrow Z$ 是满射的, 所以存在 $y \in Y$, 使得 $z = g(y)$, 又因 $f:X \rightarrow Y$ 是满射的, 所以存在 $x \in X$, 使得 $y = f(x)$, 于是有 $z = g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x)$, 所以 $g \circ f$ 是满射的。

(2) 设 f 和 g 是入射的, 因 $g \circ f : X \rightarrow Z$, 任取 $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$ 因 $f:X \rightarrow Y$ 是入射的, $f(x_1) \neq f(x_2)$, 而 $f(x_1), f(x_2) \in Y$, 因 $g:Y \rightarrow Z$ 是入射的, $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$ 即 $g \circ f(x_1) \neq g \circ f(x_2)$ 所以 $g \circ f$ 也是入射的。

(3) 由(1)(2)可得此结论。

3.定理5-2.3

(1)如果 $g \circ f$ 是满射的，则 g 是满射的；

(2)如果 $g \circ f$ 是入射的，则 f 是入射的；

(3)如果 $g \circ f$ 是双射的，则 f 是入射的和 g 是满射的。

此定理的证明是作业题第156页题(3)。

4.定理5-2.4 $f: X \rightarrow Y$ 是函数, 则

$$f \circ I_X = f \quad \text{且} \quad I_Y \circ f = f。$$

证明：先证明定义域、陪域相等。

因为 $I_X: X \rightarrow X$, $f: X \rightarrow Y$, $\therefore f \circ I_X: X \rightarrow Y$, $I_Y \circ f: X \rightarrow Y$
可见 $f \circ I_X$ 、 $I_Y \circ f$ 与 f 具有相同的定义域和陪域。

再证它们的对应规律相同：任取 $x \in X$,

$$f \circ I_X(x) = f(I_X(x)) = f(x)$$

$$I_Y \circ f(x) = I_Y(f(x)) = f(x)$$

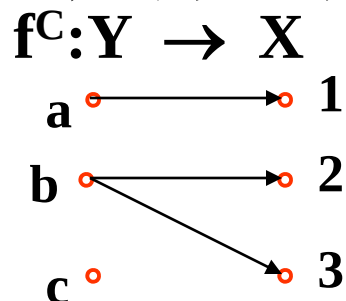
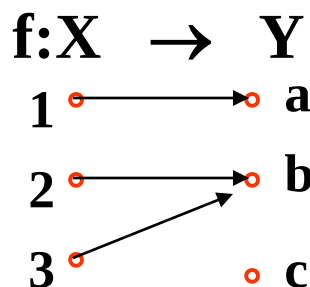
所以 $f \circ I_X = f$ 且 $I_Y \circ f = f$ 。

5-3 逆函数

R 是 A 到 B 的关系，其逆关系 R^C 是 B 到 A 的关系。

$$R^C = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

$f: X \rightarrow Y$ $f^C: Y \rightarrow X$, 是否是个函数？请看下面的例子：



显然 f^C 不是函数。可见如果一个函数不是双射的，它的逆就不是函数。

一.定义： 设 $f: X \rightarrow Y$ 是双射的函数， $f^C: Y \rightarrow X$ 也是函数，称之为 f 的逆函数。并用 f^{-1} 代替 f^C 。 f^{-1} 存在，也称 f 可逆。

显然， f^{-1} 也是双射的函数。

二. 性质

1.定理5-3.1 设 $f:X \rightarrow Y$ 是双射的函数, 则 $(f^{-1})^{-1} = f$ 。

结论显然成立, 证明从略。

2.定理5-3.2 设 $f:X \rightarrow Y$ 是双射的函数, 则有

$$\underline{f^{-1} \circ f = I_X \text{ 且 } f \circ f^{-1} = I_Y}。$$

证明: 先证明定义域、陪域相等。

因为 $f:X \rightarrow Y$ 是双射的, $f^{-1}:Y \rightarrow X$ 也是双射的, 所以

$$f^{-1} \circ f : X \rightarrow X, I_X : X \rightarrow X$$

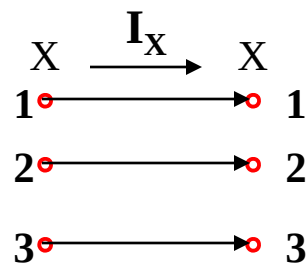
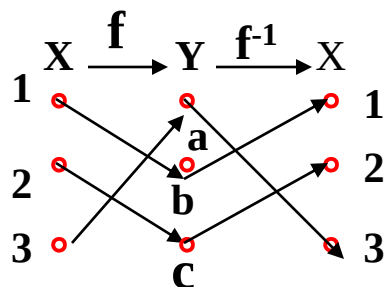
可见 $f^{-1} \circ f$ 与 I_X 具有相同的定义域和陪域。

再证 它们的对应规律相同: $\forall x \in X$, 因 $f:X \rightarrow Y$, $\exists y \in Y$, 使得 $y=f(x)$, 又 f 可逆, 故 $f^{-1}(y)=x$, 于是

$$f^{-1} \circ f (x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x = I_X (x)$$

所以有 $f^{-1} \circ f = I_X$ 。 同理可证 $f \circ f^{-1} = I_Y$ 。

下面看一个例子：



可见 $f^{-1} \circ f = I_X$ 。

3.定理5-3.3 令 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ 是两个函数, 如果 $g \circ f = I_X$ 且 $f \circ g = I_Y$, 则 $g = f^{-1}$ 。

证明:

(1) 证 f 和 g 都可逆。因为 $g \circ f = I_X$, I_X 是双射的, 由关系复合性质3得, f 是入射的和 g 是满射的。同理由 $f \circ g = I_Y$, 得 g 是入射的和 f 是满射的。所以 f 和 g 都可逆。

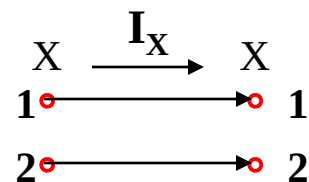
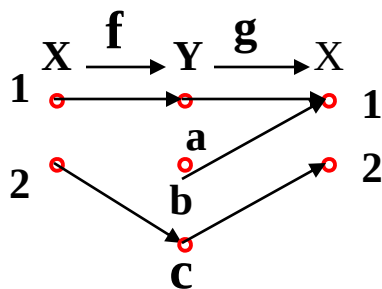
(2) 显然 f^{-1} 和 g 具有相同的定义域和陪域。

(3)证明它们的对应规律相同。

$$\begin{aligned} \text{任取 } y \in Y, \quad f^{-1}(y) &= f^{-1} \circ I_Y(y) = f^{-1} \circ (f \circ g)(y) \\ &= (f^{-1} \circ f) \circ g(y) = (I_X \circ g)(y) = g(y) \quad \text{所以 } f^{-1} = g \end{aligned}$$

顺便说明: $f^{-1} = g$ 的两个条件必须同时满足, 缺一不可。

例如



此例只满足 $g \circ f = I_X$, 但 f 与 g 都非双射, 不可逆。

4.定理5-3.4,令 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ 是两个双射函数,则

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

此定理与关系的复合求逆 $(R \circ S)^C = S^C \circ R^C$ 类似, 证明略。

作业 第156页 (1), (3)c), (5)

(5)有误, 改成:, 则 f 是满射而 g 是入射的不一定成立。

*5-4 集合的特征函数与模糊子集

一. 集合的特征函数

以前学过集合A的幂集 $P(A)$, 下面是将A的各个子集与函数(称之为集合的特征函数)建立一一对应的关系. 集合的特征函数在模糊数学中有直接的应用。

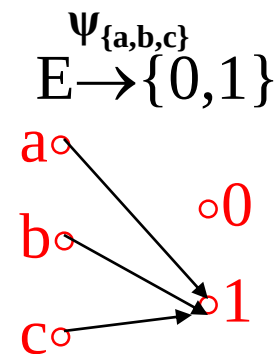
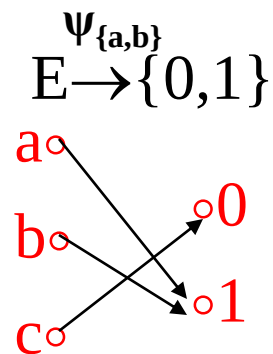
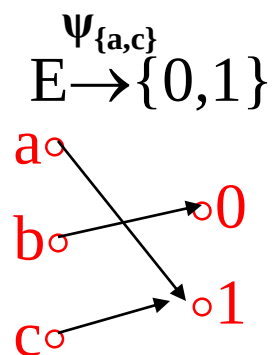
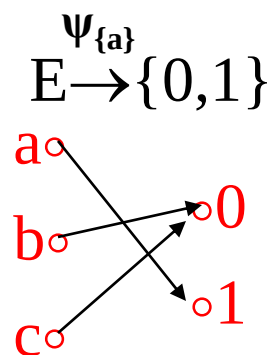
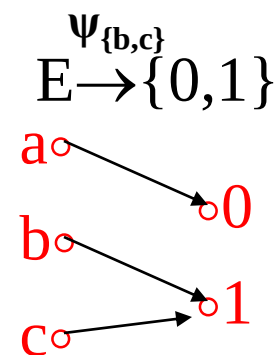
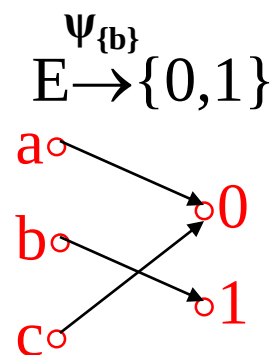
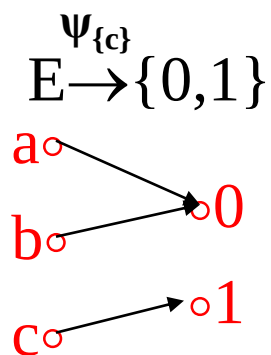
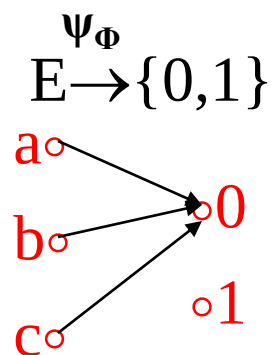
1.定义:令E是全集, A是E的子集, 定义函数

$$\psi_A: E \rightarrow \{0,1\} \quad \text{对任何 } x \in E, \text{ 有}$$

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

称是 $\psi_A: E \rightarrow \{0,1\}$ 子集A的特征函数.

下面以 $E=\{a,b,c\}$ 为例, 看看E的各个子集的特征函数。



$\Psi_A(X) \backslash A$	Φ	$\{c\}$	$\{b\}$	$\{b,c\}$	$\{a\}$	$\{a,c\}$	$\{a,b\}$	$\{a,b,c\}$
a	0	0	0	0	1	1	1	1
b	0	0	1	1	0	0	1	1
c	0	1	0	1	0	1	0	1

用集合的特征函数可以进行集合的运算和表示集合间的关系.

2.性质

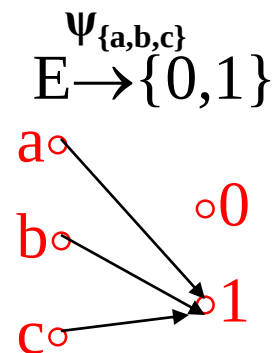
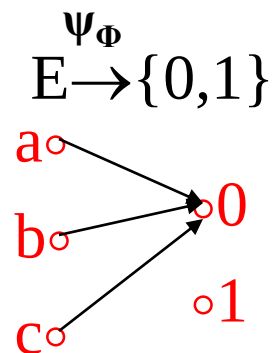
令A,B是全集E的子集,

1) $A=\Phi \Leftrightarrow \forall x(\psi_A(x)=0)$

2) $A=E \Leftrightarrow \forall x(\psi_A(x)=1)$

3) $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(\psi_A(x) \leq \psi_B(x))$

证明:任取 $x \in E$, 从下表看出 $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(\psi_A(x) \leq \psi_B(x))$



$x \in A$	$x \in B$	$x \in A \rightarrow x \in B$	$\psi_A(x)$	$\psi_B(x)$	$\psi_A(x) \leq \psi_B(x)$
F	F	T	0	0	T
F	T	T	0	1	T
T	F	F	1	0	F
T	T	T	1	1	T

$$4) A=B \Leftrightarrow \forall x(\psi_A(x)=\psi_B(x))$$

$$5) A \subset B \Leftrightarrow \forall x(\psi_A(x) \leq \psi_B(x)) \wedge \exists x(\psi_B(x)=1 \wedge \psi_A(x)=0)$$

$$6) \psi_{A \cap B}(x) = \psi_A(x) \psi_B(x)$$

证明:任取 $x \in E$

$x \in A$	$x \in B$	$x \in A \cap B$	$\psi_{A \cap B}(x)$	$\psi_A(x) \psi_B(x)$
F	F	F	0	$0 \times 0 = 0$
F	T	F	0	$0 \times 1 = 0$
T	F	F	0	$1 \times 0 = 0$
T	T	T	1	$1 \times 1 = 1$

$$7) \Psi_{\sim A}(x) = 1 - \psi_A(x)$$

证明:任取 $x \in E$

$x \in A$	$x \in \sim A$	$\psi_A(x)$	$\Psi_{\sim A}(x)$	$1 - \psi_A(x)$
F	T	0	1	$1 - 0 = 1$
T	F	1	0	$1 - 1 = 0$

8). $\psi_{A \cup B}(x) = \psi_A(x) + \psi_B(x) - \psi_{A \cap B}(x)$ **证明:**任取 $x \in E$

$x \in A$	$x \in B$	$\psi_{A \cap B}(x)$	$x \in A \cup B$	$\psi_{A \cup B}(x)$	$\psi_A(x) + \psi_B(x) - \psi_{A \cap B}(x)$
F	F	0	F	0	$0+0-0=0$
F	T	0	T	1	$0+1-0=1$
T	F	0	T	1	$1+0-0=1$
T	T	1	T	1	$1+1-1=1$

所以 $\psi_{A \cup B}(x) = \psi_A(x) + \psi_B(x) - \psi_{A \cap B}(x)$

9) $\psi_{A-B}(x) = \psi_A(x) - \psi_{A \cap B}(x)$

证明:任取 $x \in E$

$$\psi_{A-B}(x) = \psi_{A \cap \sim B}(x) = \psi_A(x) \psi_{\sim B}(x)$$

$$= \psi_A(x)(1 - \psi_B(x)) = \psi_A(x) - \psi_A(x) \psi_B(x)$$

$$= \psi_A(x) - \psi_{A \cap B}(x)$$

应用上述公式可以证明一些集合公式.例如证明吸收律:

$$A \cup (A \cap B) = A$$

证明:任取 $x \in A$,

$$\begin{aligned}\psi_{A \cup (A \cap B)}(x) &= \psi_A(x) + \psi_{A \cap B}(x) - \psi_{A \cap (A \cap B)}(x) \\ &= \psi_A(x) + \psi_{A \cap B}(x) - \psi_{A \cap B}(x) = \psi_A(x)\end{aligned}$$

二. 模糊子集

前边讨论的集合是表示一个确定的概念. 即对任何元素 a , 要么 $a \in A$, 要么 $a \notin A$, 是确定的.

而在实际生活中, 许多概念是模糊的, 比如, 青年人、老年人、凉、热等都是模糊概念. 比如一般认为70岁以上是老年人, 30岁以下不是老年人, 那么, 50岁是否是老年人就没有明确的回答. 对这些概念用以前的集合论方法研究就不适用了. 所以产生了模糊集合论.

模糊集合论是美国学者L.A.Zaden 在1965年创立的. 模糊集合是模糊数学的基础, 模糊数学不是让数学变成模糊的东西, 而是让数学进入模糊现象的领域.

模糊数学是借用数学工具,通过模仿人类的思维,描述和处理模糊概念.

现在已有了模糊语言,模糊自动机,模糊算法,模糊推理,模糊控制等, 总之模糊数学已经得到广泛地应用.

下面介绍模糊集合的基本概念.

1.定义: E 是个论域, E 上一个模糊子集 $\tilde{A}$ 是指:存在一个函数, $\mu_{\tilde{A}} : E \rightarrow [0,1]$, 并称 $\mu_{\tilde{A}}$ 为 $\tilde{A}$ 的隶属函数.

注意: $\mu_{\tilde{A}}$ 与 ψ_A 不同, $\psi_A : E \rightarrow \{0,1\}$ (陪域中只有0和1)
而 $\mu_{\tilde{A}} : E \rightarrow [0,1]$ (陪域是 $[0,1]$ 闭区间)

定义说明:

(1).用隶属函数 $\mu_{\tilde{A}}$ 表示模糊集合 $\tilde{A}$.

(2).对于任意 $x \in E$ 都有唯一的隶属函数值: $\mu_{\tilde{A}}(x) \in [0,1]$.

$\mu_{\tilde{A}}(x)$ 表示 x 的隶属 $\tilde{A}$ 的程度.

$\mu_{\tilde{A}}(x) = 1$ 表示 $x \in \tilde{A}$ (完全属于).

$\mu_{\tilde{A}}(x) = 0$ 表示 $x \notin \tilde{A}$ (完全不属于).

$0 < \mu_{\tilde{A}}(x) < 1$ 表示 x 在某种程度上属于 $\tilde{A}$.

这时 $x \in \tilde{A}$ 和 $x \notin \tilde{A}$ 均不成立.

例子.令 $E = \{ \textcircled{a}, \textcircled{b}, \boxed{c}, \triangle d, \smile e \}$

$\tilde{A}$ 表示 E 中“圆形”的模糊子集

$\tilde{B}$ 表示 E 中“方形”的模糊子集。

它们的隶属函数如下:

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{E} & \xrightarrow{\mu_{\tilde{A}}} & [0,1] \\ a & \longrightarrow & 1 \\ b & \longrightarrow & 0.8 \\ c & \longrightarrow & 0.4 \\ d & \longrightarrow & 0.2 \\ e & \longrightarrow & 0.1 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \mathbf{E} & \xrightarrow{\mu_{\tilde{B}}} & [0,1] \\ a & \longrightarrow & 0.4 \\ b & \longrightarrow & 0.3 \\ c & \longrightarrow & 1 \\ d & \longrightarrow & 0.2 \\ e & \longrightarrow & 0.1 \end{array}$$

$$\mathbf{E} = \{ \textcircled{a}, \textcircled{b}, \boxed{c}, \triangle d, \smile e \}$$

2. 模糊子集表示方法

1). 序偶的集合表示

$$\tilde{A} = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 0.8 \rangle, \langle c, 0.4 \rangle, \langle d, 0.2 \rangle, \langle e, 0.1 \rangle \}$$

$$\tilde{B} = \{ \langle a, 0.4 \rangle, \langle b, 0.3 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle d, 0.2 \rangle, \langle e, 0.1 \rangle \}$$

2). 用Zaden记号表示

$$\tilde{A} = 1/a + 0.8/b + 0.4/c + 0.2/d + 0.1/e$$

3).用有序n元组表示

$$\tilde{A} = \langle 1, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1 \rangle$$

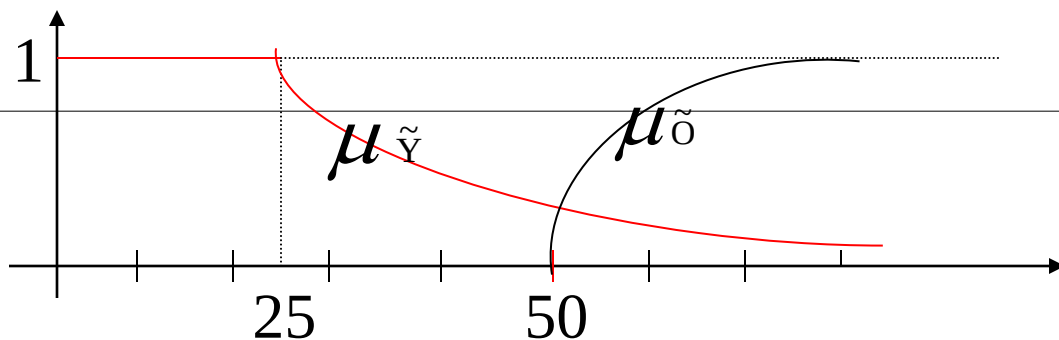
$a \quad b \quad c \quad d \quad e$

4).用函数表达式或曲线表示

例如,以年龄为论域, $E = \{0, 1, 2, 3, \dots, 200\}$, Zaden给出了“年老--- $\tilde{O}$ ” “年青 $\tilde{Y}$ ---”两个模糊子集的隶属函数表示为:

$$\mu_{\tilde{O}} = \begin{cases} 0 & \text{当 } 0 \leq x \leq 50 \\ [1 + (\frac{x-50}{5})^{-2}]^{-1} & \text{当 } 50 < x \leq 200 \end{cases}$$

$$\mu_{\tilde{Y}} = \begin{cases} 1 & \text{当 } 0 \leq x \leq 25 \\ [1 + (\frac{x-25}{5})^2]^{-1} & \text{当 } 25 < x \leq 200 \end{cases}$$



3. 模糊集合的运算

设 $\mu_{\tilde{A}}, \mu_{\tilde{B}}$ 是全集 E 上两个模糊子集, $x \in E$

并集 $\tilde{A} \cup \tilde{B}: \mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x))$

交集 $\tilde{A} \cap \tilde{B}: \mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x))$

绝对补集 $\sim \tilde{A}: \mu_{\sim \tilde{A}}(x) = 1 - \mu_{\tilde{A}}(x)$

$$\tilde{A} = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 0.8 \rangle, \langle c, 0.4 \rangle, \langle d, 0.2 \rangle, \langle e, 0.1 \rangle \}$$

$$\tilde{B} = \{ \langle a, 0.4 \rangle, \langle b, 0.3 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle d, 0.2 \rangle, \langle e, 0.1 \rangle \}$$

$$\tilde{A} \cup \tilde{B} = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 0.8 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle d, 0.2 \rangle, \langle e, 0.1 \rangle \}$$

$$\tilde{A} \cap \tilde{B} = \{ \langle a, 0.4 \rangle, \langle b, 0.3 \rangle, \langle c, 0.4 \rangle, \langle d, 0.2 \rangle, \langle e, 0.1 \rangle \}$$

$$\sim \tilde{A} = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0.2 \rangle, \langle c, 0.6 \rangle, \langle d, 0.8 \rangle, \langle e, 0.9 \rangle \}$$

*5-5 集合的基数

本节主要借助于函数讨论集合的所谓“大小”问题。这里用到自然数集合这个重要的概念。

一. 自然数

如何给自然数定义，每个自然数 n ,就是个集合。

1.集合 A 的后继集合 A^+

A 是个集合， A 的后继集合 A^+ 为：

$$A^+ = A \cup \{A\}$$

例如：

A :	A^+ :
$\Phi=0$	$0^+ = \Phi \cup \{\Phi\} = \{\Phi\} = 1 = \{0\}$
$\{\Phi\}=1$	$1^+ = \{\Phi\} \cup \{\{\Phi\}\} = \{\Phi, \{\Phi\}\} = 2 = \{0, 1\}$
$\{\Phi, \{\Phi\}\}=2$	$2^+ = \{\Phi, \{\Phi\}\} \cup \{\{\Phi, \{\Phi\}\}\} = \{\Phi, \{\Phi\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}\} = 3 = \{0, 1, 2\}$
.....	

2.自然数集合N的定义(Peano公理)

1). $0 \in N$ 这里 $0 = \Phi$

2). $n \in N$, 则 $n^+ \in N$, 这里 $n^+ = n \cup \{n\}$

3). 不存在 $n \in N$, 使得 $n^+ = 0$ —— **0是最小的自然数**

4). 若 $n^+ = m^+$, 则 $n = m$ —— **后继数的唯一性**

5). 如果 $S \subseteq N$, 且

(1) $0 \in S$

(2) $n \in S$, 则 $n^+ \in S$

则 $S = N$ 。

N的极小性

从此定义得 $n = \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$, 所以有:

$0 \in 1 \in 2 \in 3 \in \dots$

$0 \subseteq 1 \subseteq 2 \subseteq 3 \subseteq \dots$

自然数的这个定义, 解释了许多数学问题, 是一个很准确的抽象。因为 $0, 1, 2, 3, \dots$ 本身就是个抽象的概念。

二. 集合的等势

比较两个集合的“大小”有两种方法：

数集合中元素的个数。这只适用于有限集合。

看两个集合的元素间是否有一一对应的关系(双射)。

这种方法既适用于有限集合，也适用无限集合。

1.定义： A、B是集合，如果存在双射 $f:A\rightarrow B$ ，则称A与B等势。记作 $A\sim B$ 。

例如下面集合间是等势的。

$$N=\{0,1,2,3,4,\dots\}$$

$$A=\{0,2,4,6,8,\dots\} \quad f:N\rightarrow A, \quad f(x)=2x$$

$$B=\{1,3,5,7,9,\dots\} \quad g:N\rightarrow B, \quad g(x)=2x+1$$

$$C=\{1,10,100,1000,10000,\dots\}$$

$$=\{10^0,10^1,10^2,10^3,10^4,\dots\} \quad h:N\rightarrow C, \quad h(x)=10^x$$

2.集合间的等势关系 “ $\sim$ ” 是个等价关系

令 S 是个集合族(即“所有集合构成的集合”), 在 S 上的等势关系 $\sim$, 满足:

(1) **自反性**: 因为任何集合 A 有双射 $I_A:A\rightarrow A, \therefore A\sim A$

(2) **对称性**: 任何集合 A, B , 若 $A\sim B$, 有双射 $f:A\rightarrow B$, 又有双射 $f^{-1}:B\rightarrow A$, 所以 $B\sim A$ 。

(3) **传递性**: 任何集合 A, B, C , 若 $A\sim B$, 且 $B\sim C$, 则有双射 $f:A\rightarrow B$, 和双射 $g:B\rightarrow C$, 由函数的复合得双射:
 $g\circ f:A\rightarrow C$, 所以 $A\sim C$ 。

所以 $\sim$ 是等价关系。

按照等势关系 “ $\sim$ ” 对集合族 S 进行划分, 得到商集 $S/\sim$, 进而得到基数类的概念。

三. 基数类和基数

1. 基数类

S 是集合族，“ $\sim$ ”是 S 上的等势关系，相对 $\sim$ 的等价类称之为**基数类**。

$S = \{\underbrace{0, \Phi}_{\text{无元素}}, \underbrace{1, \{1\}}_{\text{1个元素}}, \underbrace{2, \{1, 2\}, \{a, b\}}_{\text{2个元素}}, \underbrace{3, \{1, 2, 3\}}_{\text{3个元素}}, \dots, \underbrace{N, I}_{\text{可数集}}, \dots, \underbrace{R}_{\text{不可数集}}, \dots\}$

$S/\sim = \{[0], [1], [2], [3], \dots, [N], [R], \dots\}$

任何集合 A ，必属于且仅属于一个等价类。如
 $\{a, b, 0, 1\} \in [4]$ ，因为 $\{a, b, 0, 1\}$ 与4(即集合 $\{0, 1, 2, 3\}$)等势。

偶数集合 $E = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\} \in [N]$ ，因为 $E \sim N$ 。

2. 基数

给定集合 A ， A 所属于的基数类，称之为 A 的基数，记作 $K[A]$ 。

如 $A = \{1, 2\}$ ， $A \in [2]$ ， $K[A] = [2]$ ，**简记成** $K[A] = 2$

如 $B = \{a, b, c\}$ ， $B \in [3]$ ， $K[B] = [3]$ ，**简记成** $K[B] = 3$

采用这种简单记法,使得对于有限集合 A , $K[A]=|A|$ 。

四. 有限集合与无限集合

定义:凡是和某个自然数 n 等势的集合,都称之为有限集合;否则是无限集合。

如 $A=\{a,b,c,d,e\}$, A 与 $5(\{0,1,2,3,4\})$ 等势,故 A 是有限集。

五. 可数集合及其基数

1. 自然数集合 N 的基数

因为 N 不可能与某个自然数 n 等势。所以 N 的基数不能是有限数,就用一个“无限大”的数 $\aleph_0$ (读:阿列夫零)表示,即 $K[N]=\aleph_0$ 。

2. 可数集:与自然数集合 N 等势的集合,称之为可数集。

$$A=\{0,2,4,6,8,\dots\} \quad f:N \rightarrow A \quad f(n)=2n$$

$$B=\{1,3,5,7,9,\dots\} \quad g:N \rightarrow B \quad g(n)=2n+1$$

$$C=\{10^0,10,10^2,10^3,10^4,\dots\} \quad h:N \rightarrow C \quad h(n)=10^n$$

都是可数集合。

3.可数集的判定

定理5-5.1集合A是可数集，充分且必要条件是可将A的元素写成序列形式，即

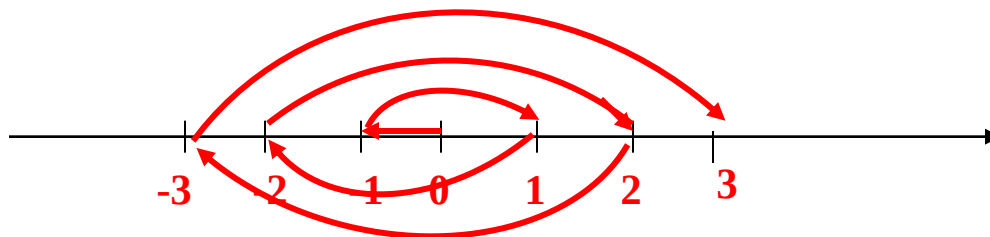
$$A = \{a_0, a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

证明的过程很简单，这里从略。因为这样A就可以与N之间建立一一对应。

例如整数集合 $I \sim N$ 、有理数集合 $Q \sim N$ 。

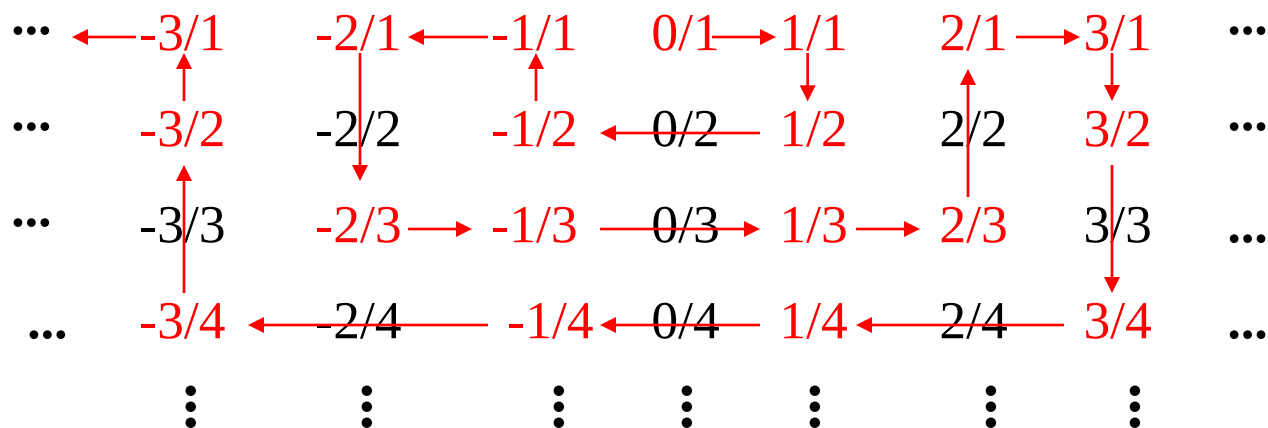
因为I可以写成： $I = \{0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, \dots\}$

即可将I中元素从0开始按照箭头指定次序排列：



所以 I 是可数集。

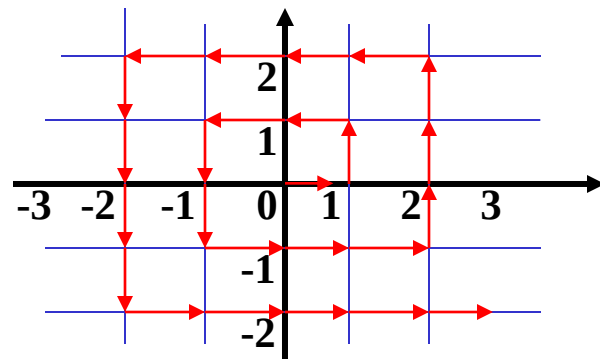
因为每个有理数都可以写成一个分数形式如下：



可以从 $0/1$ 开始按照箭头指定次序排列 Q 中元素(如果这个有理数在前面出现，就跳过去)，
所以 Q 是可数集。

另外 $I \times I \sim N$ 以及 $N \times N \sim N$

如右图所示。



同理可证 $N \times N \sim N$ 。

4.至多可数集：有限集合和可数集**统称**至多可数集。

六. 不可数集合及其基数

1. 实数轴上的 $(0,1)$ 区间中的实数是不可数的。

证明： 假设 $(0,1)$ 是可数的，则可以将它的元素写成如下序列形式： $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ ，其中

$$x_i = 0.a_{i1}a_{i2}a_{i3} \dots \quad i=1,2,3,\dots \quad \text{即} \quad 0 < x_i < 1$$

$$a_{ik} \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\} \quad k=1,2,3,4,\dots$$

$$\text{令} \quad x_1 = 0.a_{11}a_{12}a_{13}a_{14} \dots$$

$$x_2 = 0.a_{21}a_{22}a_{23}a_{24} \dots$$

$$x_3 = 0.a_{31}a_{32}a_{33}a_{34} \dots$$

.....

$$x_n = 0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}a_{n4} \dots$$

.....

构造一个数 $b=0.b_1b_2b_3b_4 \dots b_n \dots$ ，其中

$$b_1 \neq a_{11} \quad b_2 \neq a_{22} \quad b_3 \neq a_{33} \dots \quad b_n \neq a_{nn} \dots \quad \text{于是}$$

$$b \neq x_1, \quad b \neq x_2, \quad b \neq x_3 \dots \quad b \neq x_n \dots \quad \therefore b \notin (0,1)$$

产生矛盾，所以 $(0,1)$ 是不可数的。

2.连续统基数

(1) $(0,1)$ 区间的基数是一个比 N 的基数 $\aleph_0$ 更大的无限大的数,用 $\aleph$ (阿列夫)表示。即 $\aleph > \aleph_0$ 。

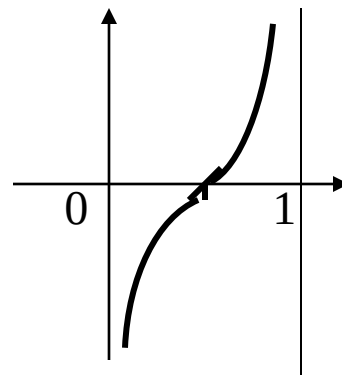
(2) 整个实数集合 $\mathbf{R} \sim (0,1)$

证明：构造函数 $f: (0,1) \rightarrow \mathbf{R}$

$$f(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$$

显然 f 是双射，所以 $\mathbf{R} \sim (0,1)$ 。

(3) 实数轴上的任何一段连续区间 (a,b) 的基数都是 $\aleph$ ，所以称之为连续统基数。



3.计算公式

(1) $K[A_1] = K[A_2] = \dots = K[A_n] = \aleph$, 则

$$K[A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n] = \aleph$$

(2) $K[A] = K[B] = \aleph$, 则 $K[A \times B] = \aleph$

(3) $K[A]=\aleph$, $K[B]=\aleph_0$ (或 $K[B]=n$), (B 是至多可数集)

则 $K[A-B]=\aleph$

七. 基数的比较

前边讨论基数相等与否的问题, 下面讨论诸如 $\aleph$ 和 $\aleph_0$ 哪个大的问题, 即所谓无限集合的“次序”问题.

在比较两个集合基数相等时, 要看这两个集合之间是否存在双射, 但是找双射往往是个麻烦的事, 为了解决这个问题, 提出下面定理.

定理5-5.2 如果集合 A 到 B 存在入射函数, 则 $K[A]\leq K[B]$.

定理5-5.3 (Zermelo定理) A 和 B 是任何集合, 则以下三条之一必有一个成立:

a.) $K[A]<K[B]$.

b.) $K[B]<K[A]$

c.) $K[A]=K[B]$.

定理5-5.4(Cantor-Schroder-Bernstein定理) A和B是任何集合, 如果 $K[A] \leq K[B]$ 且 $K[B] \leq K[A]$ 则 $K[A] = K[B]$.

这三个定理的证明都超出我们的范围.

用这些定理对集合基数进行比较.

例如. 证明 $[0,1]$ 与 $(0,1)$ 等势.

证明:构造两个入射函数:

$$f:(0,1) \rightarrow [0,1] \quad f(x)=x$$

$$g:[0,1] \rightarrow (0,1) \quad g(x) = \frac{2x+1}{4}$$

因为 f 和 g 都是入射的,

所以有 $K[(0,1)] \leq K[[0,1]]$ 且

$$K[[0,1]] \leq K[(0,1)]$$

所以 $K[[0,1]] = K[(0,1)]$

定理5-5.5 设A是有限集合, 则 $K[A] < \aleph_0 < \aleph$.

证明:令 $K[A]=n$ 于是 $A \sim \{0,1,2,\dots, n-1\}=B$ 显然 $K[A]=K[B]$
构造一个函数 $f:B \rightarrow N, f(x)=x$ 显然 f 是入射的.
所以 $K[B] \leq K[N]$, 另外 N 与 B 之间不可能存在双射, 所以
 $K[B] \neq K[N]$ 所以 $K[B] < K[N], K[A] < \aleph_0$;
再构造函数 $g:N \rightarrow [0,1] \quad g(n)=1/(n+1)$, 显然 g 也是入射的,
所以 $\aleph_0 \leq \aleph$, 另外 N 与 $[0,1]$ 之间不可能存在双射, 所以
 $K[N] \neq K[[0,1]]$ 所以 $K[N] < K[[0,1]]$, 即 $\aleph_0 < \aleph$
所以最后得 $K[A] < \aleph_0 < \aleph$.

定理5-5.6 设A是无限集合, 则 $\aleph_0 \leq K[A]$

证明:因A是无限集合, 所以A必包含一个可数无限子集B,
构造函数 $f:B \rightarrow A \quad f(x)=x$ 显然 f 是入射的, 故 $K[B] \leq K[A]$,
而 $K[B]=\aleph_0$, 所以 $\aleph_0 \leq K[A]$.

可见可数集合是“最小的”无限集合.

连续统假设: $\aleph$ 是大于 $\aleph_0$ 的最小基数, 不存在集合 A 使得 $\aleph_0 < K[A] < \aleph$

到目前为止, 该假设既没有被证明, 也没有被否定.
但是有人已证明, 根据现有的公理系统, 既不能证明它是正确的, 也不能证明它是错误的.

本节主要了解自然数的定义, 集合的等势概念, 基数的概念, 可数集合与不可数集合的概念及它们的基数。

本章小结：

- **重点掌握**内容：

函数的概念、类型的判断和证明

函数的复合、求逆

- 了解集合的特征函数
- 了解集合的基数概念、可数集概念